Universidade Federal do Ceará

Fundamentos Matemáticos da Computação

CK0182 - 2025.2 - T01A

Aula 14 - 24/10/2025

1. Exercício:

a) Encontre uma fórmula para a soma dos n primeiros números ímpares.

b) Prove a corretude da fórmula

Rascunho:

primeiros ímpares: 1 3 5 7 9 ...

1º: 1

2 1ºs: 4

3 1ºs: 9

4 1ºs: 16

25 ← 5 1ºs

Conjectura: $S_n = n^2$

a) $S_0 = 0$
$S_1 = 2$
$S_2 = 4$
$S_3 = 9$
...

$S_n = n^2$

24 de out. de 2025, 09:51

b) Comecemos por definir S_n de maneira precisa:

$$\begin{cases} S_0 = 0 \\ S_{i+1} = S_i + \underbrace{2(i+1)-1}_{(i+1)\text{-ésimo ímpar}} \end{cases}$$

Provemos agora que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \underbrace{S_n = n^2}_{P(n)}$$

<u>Por indução:</u>

· <u>Base:</u> "TQMQ" $S_0 = 0^2$, o que é evidente, pois

$$S_0 = 0 \quad // \text{Def. } S_n$$
$$= 0^2,$$

como desejado.

· <u>Passo:</u> "TQMQ", $\forall n \in \mathbb{N}$, se

$$S_n = n^2, \quad (\text{H.I.})$$

hipótese indutiva

então $S_{n+1} = (n+1)^2$.

De fato, seja n um natural qualquer e suponha que $S_n = n^2$; "TQMQ" $S_{n+1} = (n+1)^2$. Temos:

$$S_{n+1} = S_n + 2(n+1) - 1 \quad // \text{Def. } S_n$$
$$= n^2 + 2(n+1) - 1 \quad // \text{H.I.}$$
$$= n^2 + 2n + 2 - 1$$
$$= (n+1)^2,$$

como desejado. $\boxtimes$

24 de out. de 2025, 09:51

2. Exercício:

a) Encontre uma fórmula para a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica de razão $r > 1$.

ou para a soma até o elemento de índice n.

a_0

$a_1 = a_0 \cdot r$

$a_2 = a_1 \cdot r$

$a_3 = a_2 \cdot r$

...

Uma P.G. é determinada pelo termo inicial a_0 e pela razão r.

b) Prove a corretude da fórmula.

Solução:

a) Sejam a_0 e r, respectivamente, o termo inicial e a razão de uma P.G.. A sequência é, então:

$$a_0 \quad \underbrace{a_0 \cdot r}_{a_1} \quad \underbrace{a_0 \cdot r^2}_{a_2} \quad \underbrace{a_0 \cdot r^3}_{a_3} \quad \ldots$$

Claramente, portanto, o somatório de a_0 a a_i pode ser definido por:

$$\begin{cases} S_0 = a_0 \\ S_{i+1} = S_i + \overset{\overset{a_0 \cdot r^{(i+1)}}{\|}}{a_{i+1}} \end{cases}$$

24 de out. de 2025, 09:52

IDEIA:

$$S_n = a_0 + a_0 \cdot r + \ldots + a_0 \cdot r^n$$

$$S_{n+1} = a_0 + a_0 \cdot r + \ldots + a_0 \cdot r^n + a_0 \cdot r^{n+1}$$

$$= a_0 + r \cdot (a_0 + a_0 \cdot r + \ldots + a \cdot r^n)$$

$$= a_0 + r \cdot S_n$$

$$S_n + a_0 \cdot r^{n+1}$$

$$\therefore S_n (r-1) = a_0 (r^{n+1} - 1)$$

$$\therefore S_n = \frac{a_0 (r^{n+1} - 1)}{r-1}$$

24 de out. de 2025, 09:52